

팍리스 실무형 일경험 프로그램

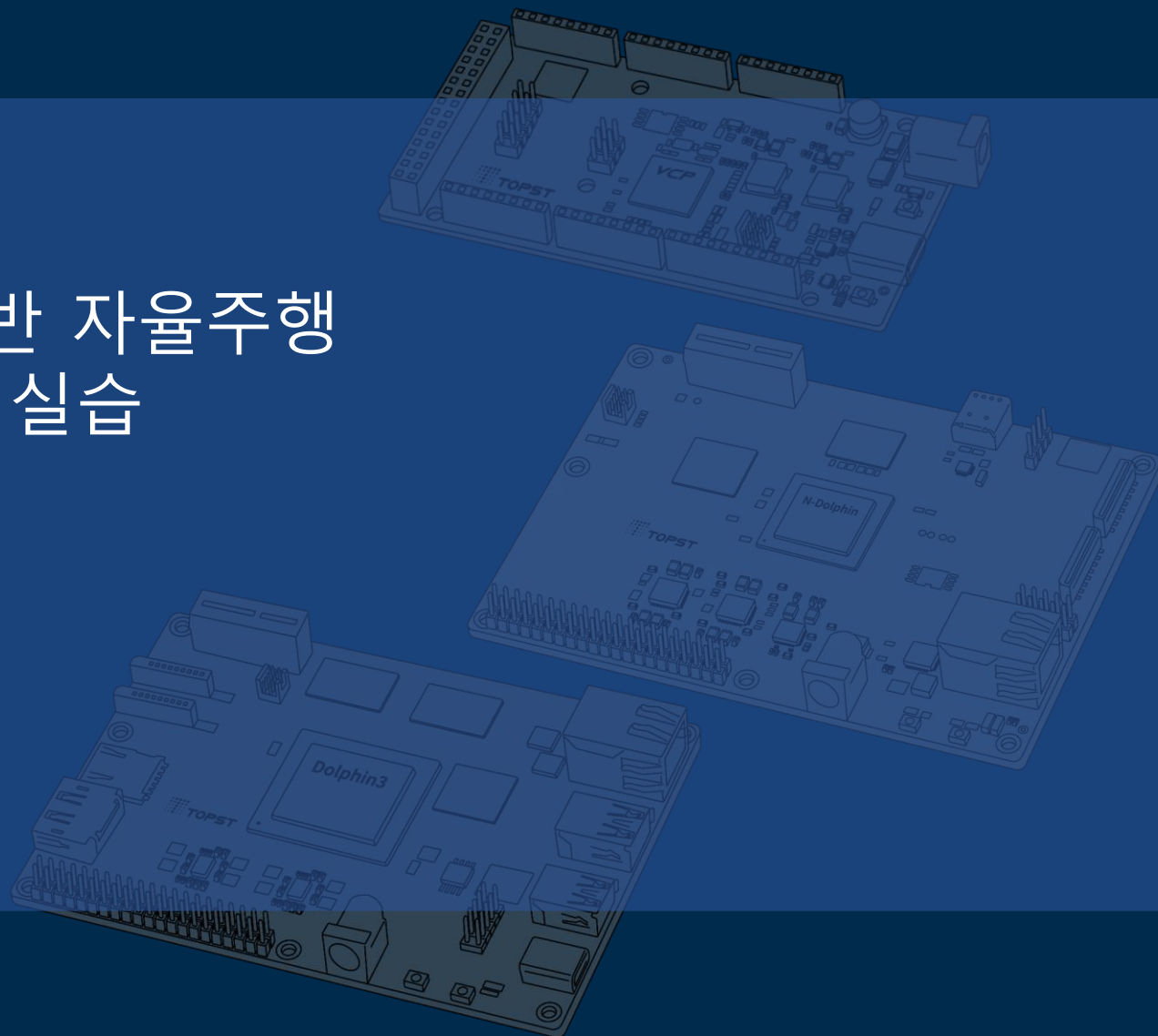
SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



3일차

01 VCP-G SPI 실습

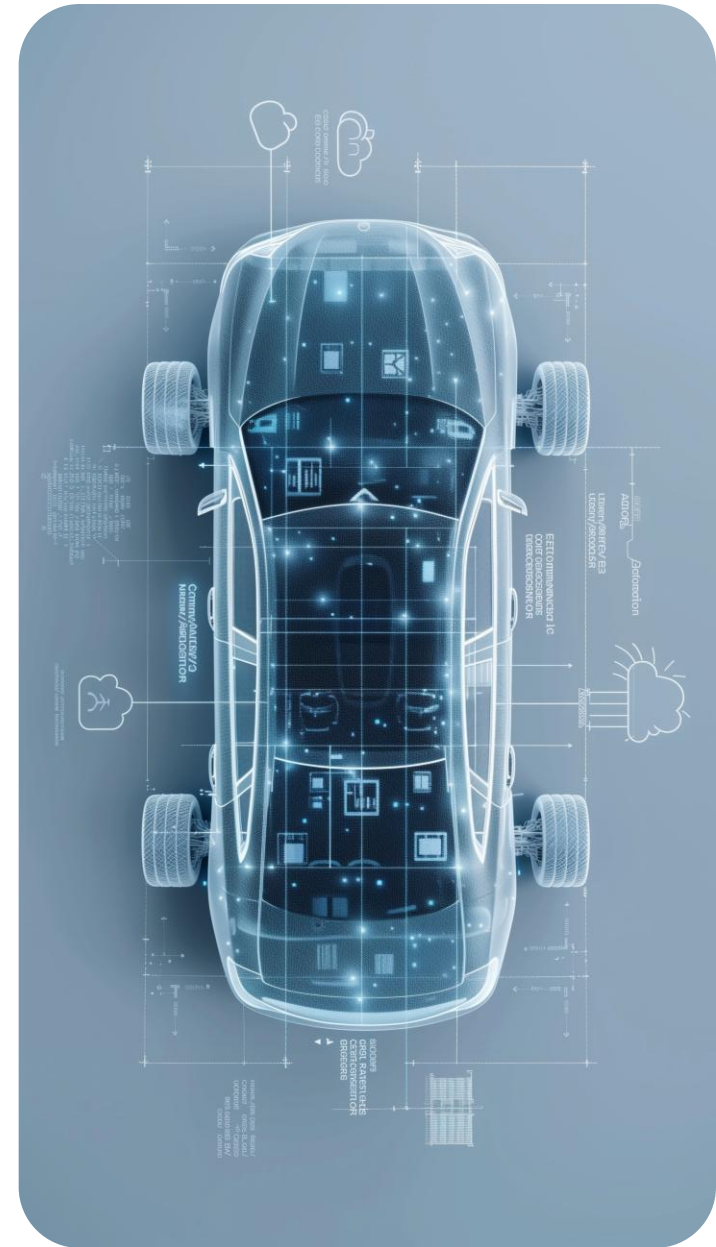
Telechips TOPST



목차

Table of Contents

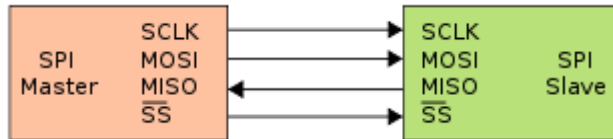
장비 소개	01
SPI 이해	02
회로 구성 (VCP-G ↔ Bread Board)	03
SPI Control 프로그래밍	04



SPI 이해

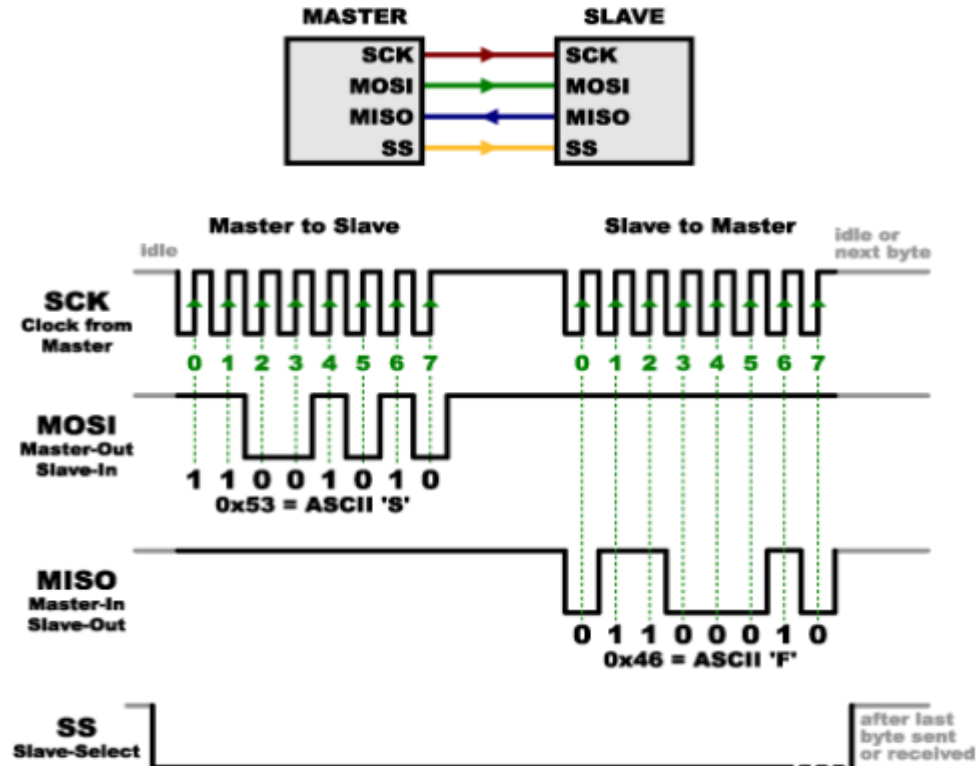
- **SPI(Serial Peripheral Interface Bus)**

- 직렬 주변기기 인터페이스 버스
- 전이중 통신
- Master와 Slave로 구성, 아래와 같이 4개의 핀이 필요



- MOSI(Master Out, Slave In) : 마스터에서 데이터를 출력
- MISO(Master In, Slave Out) : 슬레이브에서 데이터를 출력
- SCLK(Slave Clock) : 클럭 주파수를 맞추기 위함
- SS(Slave Select) : 데이터 송수신 시 슬레이브 선택
- 센서 : 9축 모션센서, Dot Matrix ...

SPI 이해

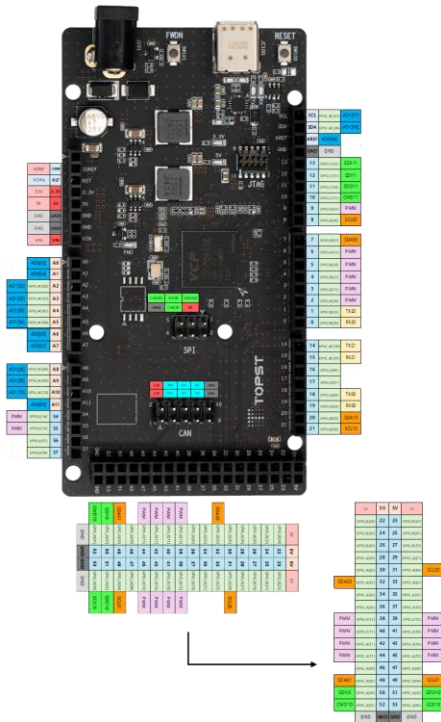


■ 순서

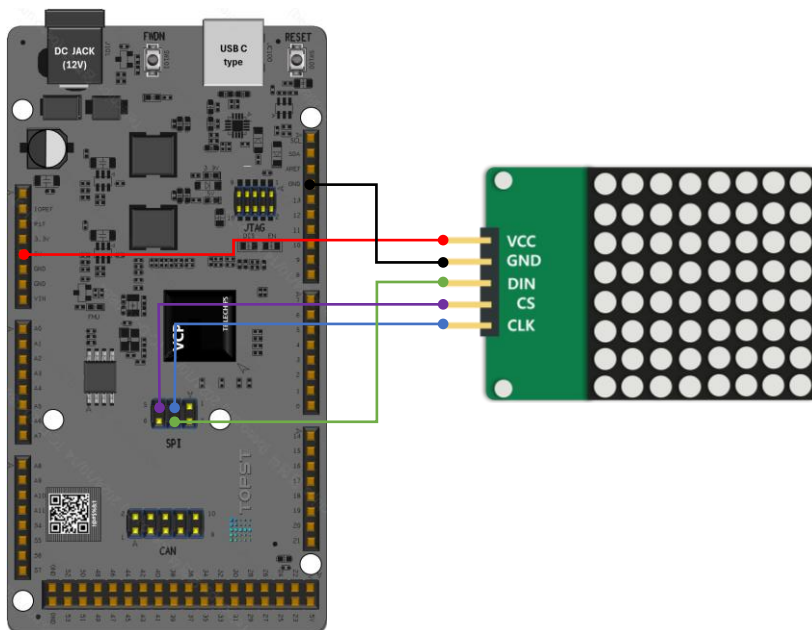
- 데이터 송수신 슬레이브를 선택하기 위해 SS신호 전송
- 슬레이브 선택 후 SCK신호를 통해 클럭신호 맞춤
- 클럭 신호에 따라 MISO, MOSI를 통해 데이터 송수신
- 송수신이 끝나면 SS 끊고 종료

VCP-G 핀맵

- TOPST DOCS에서 VCP-G 핀 FUNC 및 GPIO 번호 확인
 - <https://topst.ai/tech/docs?page=1714a3dcdf19dbf61088d7364d61e29f90a15ff2>



회로 구성 (VCP-G ↔ Bread Board, Dot Matrix)



Pin Name	VCP-G Board	GPIO
GND	GND	-
VCC	5V	-
DIN	SPI 4	B[06]
CS	SPI 5	B[05]
CLK	SPI 3	B[04]

• Experiment circuit

- Requirement
 - Breadboard
 - 8x8 Dot Matrix * 1
- SPI 사용

VIM 사용법



- **VIM 에디터 사용법**

- VIM으로 파일 열기
 - `$ vim ~/test.c`
- 입력 : "i"
- 입력 취소 : "esc 키"
- 저장 후 종료 : ":wq"
- 지우기 : i(insert) 활성화 된 상태에서 "Backspace 키 혹은 Delete 키"

SPI Code

~/topst-vcp/sources/dev.drivers/gpsb/tcc70xx/gpsb_reg.c에 아래와 같이 명시

```
{GPIO_GPB(4UL) , GPIO_GPB(5UL) , GPIO_GPB(6UL) , GPIO_GPB(7UL) , GPIO_FUNC(1UL), GPIO_PERICH_SEL_SPISEL_0,  
GPIO_PERICH_CH0, NULL, NULL},
```

GPIO_A13의 PDM을 사용할 것이기 때문에, SPI Channel은 0, FUNC는 1을 사용

SPI Code – dot_matrix.h

~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.gpsb/dot_matrix.h

```
#include <stdint.h>
#ifndef MCU_BSP_DOT_MATRIX_H
#define MCU_BSP_DOT_MATRIX_H

#define MAX7219_CHANNEL      0           // SPI 채널 설정
#define MAX7219_CS_GPIO      GPIO_GPB(5) // GPIO 핀 설정
#define MAX7219_SCLK_GPIO    GPIO_GPB(4) // GPIO 핀 설정
#define MAX7219_MOSI_GPIO    GPIO_GPB(6) // GPIO 핀 설정
#define MAX7219_MISO_GPIO    GPIO_GPB(7) // GPIO 핀 설정
#define MAX7219_GPIO_FUNC    1           // Function 설정

void max7219_send(uint8_t addr,uint8_t data);
void max7219_init(void);
void draw_window(int idx);

void Dot_Matrix_Run(void); // main task에서 호출할 진입 함수

#endif
```

SPI Code – dot_matrix.c

~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.gpsb/dot_matrix.c

```
#include "dot_matrix.h"
#include <stdint.h>
#include <gpio.h>
#include <gpsb.h>

void max7219_send(uint8_t addr, uint8_t data)
{
    uint8_t tx[2] = { addr, data }, rx[2] = {0}; // 송신 2바이트, 수신 안씀
    GPSB_CsActivate (MAX7219_CHANNEL, MAX7219_CS_GPIO, FALSE); // CS를 Low로 내려 시작
    GPSB_Xfer      (MAX7219_CHANNEL, tx, rx, 2, GPSB_XFER_MODE_WITHOUT_INTERRUPT);
    GPSB_CsDeactivate(MAX7219_CHANNEL, MAX7219_CS_GPIO, FALSE); // CS를 High로 올려 종료
}

void max7219_init(void) // FUNC 설정
{
    GPIO_Config(MAX7219_CS_GPIO,  GPIO_FUNC(0) | GPIO_OUTPUT);
    GPIO_Set   (MAX7219_CS_GPIO,  1);
    GPIO_Config(MAX7219_SCLK_GPIO, GPIO_FUNC(MAX7219_GPIO_FUNC));
    GPIO_Config(MAX7219_MOSI_GPIO, GPIO_FUNC(MAX7219_GPIO_FUNC));
    GPIO_Config(MAX7219_MISO_GPIO, GPIO_FUNC(MAX7219_GPIO_FUNC));

    GPSBOpenParam_t p = {
        .uiSdo = MAX7219_MOSI_GPIO, .uiSdi = MAX7219_MISO_GPIO, .uiSclk = MAX7219_SCLK_GPIO,
        .uiIsSlave = GPSB_MASTER_MODE, .uiDmaBufSize = 0, .pDmaAddrTx = NULL, .pDmaAddrRx = NULL,
        .fbCallback = NULL, .pArg = NULL
    };
    if (GPSB_Open(MAX7219_CHANNEL, p) != SAL_RET_SUCCESS) return; // Open 실패 시 중단
    ... 다음 장에 계속
```

SPI Code – dot_matrix.c

~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.gpsb/dot_matrix.c

```

... 이어서
GPSB_SetBpw (MAX7219_CHANNEL, 16);
GPSB_SetSpeed(MAX7219_CHANNEL, 1000000); // SPI 클럭 1MHz 설정
GPSB_CsInit (MAX7219_CHANNEL, MAX7219_CS_GPIO, FALSE); // CS 라인 초기화

max7219_send(0x0F, 0x00); // 테스트 모드 off
max7219_send(0x0C, 0x01); // 켜다운 해제(동작 시작)
max7219_send(0x0B, 0x07); // 스캔 자리 수 8개
max7219_send(0x0A, 0x08); // 밝기 설정
max7219_send(0x09, 0x00); // 디코더 off

for (uint8_t r=1; r<=8; ++r) max7219_send(r, 0x00); // clear
}

static const uint8_t FONT_TOPST[][6] = {
    {0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01,0x00}, // T
    {0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,0x00}, // O
    {0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06,0x00}, // P
    {0x26,0x49,0x49,0x49,0x32,0x00}, // S
    {0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01,0x00}, // T
};

static uint8_t cols[6 * 5]; // TOPST 전체 열들을 연속한 1차원 배열에 담음
static int ncols;

... 다음 장에 계속

```

SPI Code – dot_matrix.c

~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.gpsb/dot_matrix.c

```

.... 이어서
void draw_window(int idx) // 열을 행으로 바꿔줌
{
    uint8_t rows[8] = {0};
    for (int col=0; col<8; ++col) {
        uint8_t c = cols[(idx + col) % ncols];
        for (int r=0; r<8; ++r)
            if (c & (1u<<r)) rows[r] |= (1u << (7 - col)); // r행 픽셀이 1이면, 그 위치 비트를 1로
    }
    for (uint8_t r=0; r<8; ++r) max7219_send(r+1, rows[r]); // 행 바이트를 써서 화면 업데이트
}

void Dot_Matrix_Run(void)
{
    ncols = 0;
    for (int ch=0; ch<5; ++ch)
        for (int i=0; i<6; ++i)
            cols[ncols++] = FONT_TOPST[ch][i];

    max7219_init();

    int idx = 0;
    for (;;) {
        draw_window(idx);
        idx = (idx + 1) % ncols; // 다음 프레임에서 시작 열을 한 칸 뒤로 밌
        SAL_TaskSleep(120); // 120ms 간격으로 업데이트 (속도)
    }
}

```

SPI Code – rules.mk / main.c

~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.gpsb/rules.mk ~/topst-vcp/sources/app.sample/app.base/main.c

```
SRCS += gpsb_test.c
// 추가
SRCS += dot_matrix.c
```

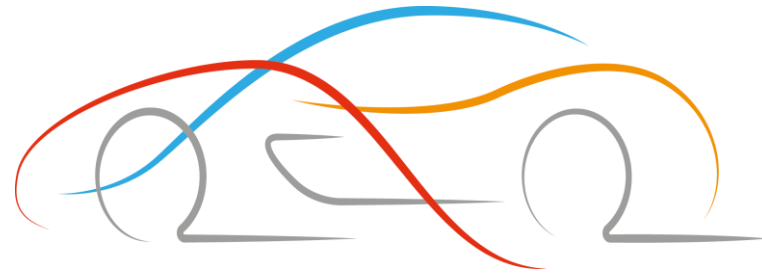
```
#include "dot_matrix.h" // 변경

static void Main_StartTask(void * pArg)
{
    (void)pArg;
    (void)SAL_OsInitFuncs();

    // 변경
    Dot_Matrix_Run();
}
```

Build

- build 진행
 - `$ cd ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc`
 - `$ make clean && make`
- Build 완료 후 FWDN (빌드한 디렉토리에서 바로 실행)
 - `$ sudo ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/fwdn`
`--fwdn ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/vcp_fwdn.rom`
`-w ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc/output/tcc70xx_pflash_boot_2M_ECC.rom`
- 보드 재부팅 시 TOPST 문구가 8x8 Dot Matrix에서 반복하여 디스플레이됨.



Thank You